Wilhelm Büchner University of Applied Sciences
Projektseminar Master

# Coasterbot

Testreport




Dennis Borutta, B. Eng dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc. gereonsuch@gmail.com

**Versionshistorie**

| Version | Datum | Bearbeiter | Änderungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2026 | Etringer | Erstfassung: Testreport-Vorlage auf Basis der Testfallmatrix aus dem Testkonzept (Kapitel 3–6), erste Ergebnisse der Simulationstests |
| 2 | 28.09.2026 | Such | Komponententest Ergebnisse ergänzt |
| 3 | 15.10.2026 | Such | Tests der integrierten Hardware mit simulierter Software ergänzt |

## Inhaltsverzeichnis

**1 Einleitung** **4**
1.1 Zweck des Dokuments . . . . . 4
1.2 Aufbau dieses Dokuments . . . . . 4

**2 Allgemeine Testinformationen** **4**

**3 Testergebnisse** **5**
3.1 Komponententests (CT) . . . . . 6
3.2 Integrationstests (IT) . . . . . 7
3.3 Simulationstests (ST-SIM) . . . . . 8
3.4 Systemtests (SYS) . . . . . 9

**4 Fehlerprotokoll** **10**

**5 Ergebnisse und Anmerkungen** **11**
5.1 Zusammenfassung . . . . . 11
5.2 Anmerkungen . . . . . 11

# 1 Einleitung

## 1.1 Zweck des Dokuments

Dieser Testreport dokumentiert die **tatsächlichen Ergebnisse** der im *Testkonzept* definierten Testfälle. Während das Testkonzept festlegt, *was* wie getestet werden soll, hält dieser Report fest, *was dabei tatsächlich beobachtet wurde*: Datum, Ergebnis (bestanden / fehlgeschlagen / nicht ausführbar / nicht durchgeführt) und eine kurze Bemerkung je Testfall. Er wird mit fortschreitendem Projekt laufend ergänzt.

Grundlage ist die vollständige Testfallmatrix des Testkonzepts (Anhang, Abschnitt „Vollständige Testfallmatrix“), aus der die Tabellen in Abschnitt 3 direkt übernommen sind.

| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| `CT` | Component Test (Komponententest) |
| `IT` | Integration Test (Integrationstest) |
| `ST` | Simulation Test (Simulationstest) |
| `SYS` | System Test (Systemtest) |

## 1.2 Aufbau dieses Dokuments

- Abschnitt 2: Rahmendaten des jeweils aktuellen Teststands (Software-/Hardwareversion, Testumgebung).
- Abschnitt 3: eine Ergebnistabelle je Testebene (`CT`, `IT`, `ST-SIM`, `SYS`), Zeile für Zeile identisch zur Testfallmatrix des Testkonzepts.
- Abschnitt 4: gefundene Abweichungen/Fehler mit Bezug auf den auslösenden Testfall.
- Abschnitt 5: Gesamtstand und freie Anmerkungen.

# 2 Allgemeine Testinformationen

| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Projekt | Coasterbot |
| Referenz Testkonzept | `M3_Produktentwicklung/Testkonzept/Testkonzept.tex` |
| Software | Webots-Controller `coasterbot` (Commit-Hash je Testlauf in der Bemerkung) |
| Hardware | Simulation (Webots R2025b), sofern nicht anders vermerkt |
| Testumgebung | |

| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Testverantwortliche | |

## 3 Testergebnisse

Je Testfall aus der Testfallmatrix des Testkonzepts eine Zeile. „Ergebnis“ verwendet dieselbe Statusdefinition wie das Testkonzept:

| Ergebnis | Bedeutung |
|---|---|
| bestanden | erwartetes Ergebnis wurde erreicht |
| eingeschränkt | erwartetes Ergebnis wurde mit Einschränkungen erreicht |
| fehlgeschlagen | erwartetes Ergebnis wurde nicht erreicht |
| nicht ausführbar | Voraussetzungen waren nicht erfüllt |
| nicht durchgeführt | Test noch nicht ausgeführt (Vorbelegung dieser Vorlage) |

### 3.1 Komponententests (CT)

Tabelle 4: Testergebnisse Komponententests.

| Test-ID | Testname | Prio. | Datum | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-HW-001 | Verarbeitung von Sensordaten | P1 | 28.09.2026 | bestanden | Gyroskop, Tischkanten- und Echo-Sensor werden gelesen |
| CT-LOC-001 | Positionsaktualisierung | P1 | 15.10.2026 | eingeschränkt | Gyroskop-basiert akkumulieren sich Fehler, nachgrüstete Odometrie zur Raddrehungserkennung schlägt bei durchdrehendem Rad fehl. |
| CT-NAV-001 | Berechnung einer gültigen Route | P1 | 15.10.2026 | bestanden | Route wird korrekt berechnet. |
| CT-NAV-002 | Hinderniserkennung | P1 | 28.09.2026 | bestanden | Echosensor erkennt Objekte in Fahrtrichtung im Abstand von 3 bis 45 cm mit Genauigkeit +/- 2cm. |
| CT-MOT-001 | Umsetzung von Bewegungsbefehlen | P1 | 15.10.2026 | eingeschränkt | Bei Rotation häufig keine Haftung der Räder auf dem Tisch, dann wird Rotation nicht korrekt durchgeführt. |
| CT-CST-001 | Aufnahme eines Getränkeuntersetzers | P2 | 15.10.2026 | bestanden | |
| CT-CST-002 | Fehler bei Untersetzeraufnahme | P2 | | | |
| CT-SAF-001 | Sicherheitsstopp | P1 | 28.09.2026 | bestanden | Stop wird durch non-blocking Architektur stets korrekt übernommen. |
| CT-MON-001 | Fehlererkennung und Protokollierung | P1 | 28.09.2026 | bestanden | Definierte Fehlerzustände werden erkannt und über die serielle Schnittstelle ausgegeben. |

### 3.2 Integrationstests (IT)

Tabelle 5: Testergebnisse Integrationstests.

| Test-ID | Testname | Prio. | Datum | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-SEN-NAV-001 | Verarbeitung von Hindernisdaten | P1 | 15.10.2026 | bestanden | Hindernisse werden erkannt und in die Routenplanung übernommen. |
| IT-LOC-NAV-001 | Zielnavigation mit Positionsdaten | P1 | 15.10.2026 | fehlgeschlagen | Positionserkennung zu ungenau für korrekte Navigation. |
| IT-NAV-MOT-001 | Umsetzung von Navigationsbefehlen | P1 | 15.10.2026 | bestanden | Anweisungen werden korrekt in Hardware-Befehle übernommen, Umsetzung scheitert aber an Positionierung. |
| IT-SAF-MOT-001 | Unterbrechen einer Bewegung bei Gefahr | P1 | 15.10.2026 | bestanden | Fehlerzustände wie erkannte Tischkante oder Hindernis führen zur Unterbrechnung. |
| IT-NAV-CST-001 | Navigation und Untersetzeraufnahme | P2 | 15.10.2026 | fehlgeschlagen | Positionserkennung zu ungenau für blinde Navigation zu Untersetzern. |
| IT-MON-001 | Fehlerweitergabe im Gesamtsystem | P1 | 15.10.2026 | bestanden | |
| IT-HW-SIM-001 | Austausch Hardware durch Simulation | P2 | 15.10.2026 | eingeschränkt | Webots Simulationsumgebung konnte in Hardwareumgebung integriert werden. |

### 3.3 Simulationstests (ST-SIM)

Tabelle 6: Testergebnisse Simulationstests.

| Test-ID | Testname | Prio. | Datum | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-SIM-001 | Navigation zu einem Zielpunkt | P1 | 07.09.2026 | bestanden | MODE_SIM_TEST Phase 1, Restfehler 5.8 cm |
| ST-SIM-002 | Dynamische Hindernisvermeidung | P1 | 07.09.2026 | bestanden | bekanntes + unkartiertes Hindernis umfahren, min. Abstand 0.22 m |
| ST-SIM-003 | Verhindern des Verlassens der Tischfläche | P1 | 07.09.2026 | bestanden | MODE_SIM_TEST Phase 2, 4 Kantenereignisse, Tisch nicht verlassen |
| ST-SIM-004 | Wiederholbarkeit identischer Bewegungsabläufe | P2 | 07.09.2026 | bestanden | zwei kopflose Läufe, byte-identisches Protokoll |
| ST-SIM-005 | Reaktion auf fehlerhafte Sensordaten | P1 | 24.09.2026 | bestanden | MODE_FAULT_INJECTION Phase 1 (FaultMonitor), Ultraschallausfall erkannt <0.02 s, Aktorik sicher gestoppt |
| ST-SIM-006 | Verhalten bei fehlerhafter Motorsteuerung | P2 | 24.09.2026 | bestanden | MODE_FAULT_INJECTION Phase 2 (FaultMonitor), Motorausfall erkannt nach 0.34 s, Aktorik sicher gestoppt |
| ST-SIM-007 | Aufnahme und Platzierung eines Untersetzers | P2 | | nicht ausführbar | Untersetzerhandling nicht Teil der Simulationssoftware (siehe Softwaredokumentation, Grenzen) |
| ST-SIM-008 | Vergleich Simulation und Systemverhalten | P2 | | nicht durchgeführt | erfordert den realen Coasterbot-Prototyp |

### 3.4 Systemtests (SYS)

Tabelle 7: Testergebnisse Systemtests.

| Test-ID | Testname | Prio. | Datum | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| SYS-001 | Systemstart und Initialisierung | P1 | 15.10.2026 | bestanden | Initialisierungsroutinen wie Gyroskopnormalisierung werden korrekt ausgeführt. |
| SYS-002 | Autonome Bewegung auf dem Tisch | P1 | 15.10.2026 | eingeschränkt | Befehle werden umgesetzt, allerdings nur mit ungenügender Positionsgenauigkeit. |
| SYS-003 | Erkennung und Umfahrung eines Hindernisses | P1 | 15.10.2026 | bestanden | Hindernisse werden erkannt und umfahren. |
| SYS-004 | Schutz vor Herunterfallen vom Tisch | P1 | 15.10.2026 | bestanden | Tischkante wird korrekt erkannt und Coasterbot rückwärts gefahren. |
| SYS-005 | Aufnahme eines Getränkeuntersetzers | P2 | 15.10.2026 | eingeschränkt | Aufnahme funktioniert, wenn Coasterbot direkt über Coaster platziert wird. Wiederfinden ist aber blind derzeit nicht möglich. |
| SYS-006 | Platzierung eines Untersetzers | P2 | 15.10.2026 | bestanden | |
| SYS-007 | Aktivierung des Not-Aus | P1 | 15.10.2026 | bestanden | Über Ein-/Aus Schalter jederzeit möglich. |
| SYS-008 | Verhalten bei Systemfehler | P1 | 15.10.2026 | bestanden | Bot hält an und Nutzer-LED leuchtet entsprechend auf. |
| SYS-009 | Überwachung des Akkuzustands | P2 | 15.10.2026 | nicht ausführbar | Keine Spannung des Akkus auslesbar. |
| SYS-010 | Vollständiger Coasterbot-Arbeitsablauf | P1 | 15.10.2026 | nicht durchgeführt | Cosater werden nicht wiedergefunden, damit keine vollständige Routine möglich. |

## 4 Fehlerprotokoll

Während der Testdurchführung gefundene Abweichungen/Fehler, unabhängig davon ob der zugehörige Testfall am Ende trotzdem bestanden wurde (z. B. weil der Fehler noch während der Durchführung behoben wurde).

Tabelle 8: Fehlerprotokoll.

| Fehler-ID | Test-ID | Datum | Beschreibung | Schweregrad | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| F-001 | `ST-SIM-005` | 24.09.2026 | `FaultMonitor` meldete fälschlich `SENSOR_FAULT`: die Ultraschall-`lookupTable` trägt am oberen Ende 2 % Rauschen, einzelne gültige Messungen lagen daher legitim über der zu eng gewählten Schwelle von 4.0 m. Schwelle auf 4.5 m angehoben. | gering | behoben |

# 5 Ergebnisse und Anmerkungen

## 5.1 Zusammenfassung

| Testebene | gesamt | bestanden | fehlgeschlagen | n. ausf. | n. durchgef. |
|---|---|---|---|---|---|
| Komponententests (CT) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Integrationstests (IT) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Simulationstests (ST-SIM) | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Systemtests (SYS) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| **Gesamt** | **34** | **6** | **0** | **1** | **27** |

## 5.2 Anmerkungen

- Bislang wurden nur die Simulationstests durchgeführt, die bereits mit dem aktuellen Webots-Controller ausführbar sind (`ST-SIM-001..006`, siehe Softwaredokumentation für die vollständige Herleitung der Kennzahlen).
- Komponenten- und Integrationstests (`CT-*`, `IT-*`) benötigen isolierte Testharnesses für die einzelnen Softwaremodule, welche noch nicht aufgesetzt wurden.
- Systemtests (`SYS-*`) sowie `ST-SIM-008` erfordern den realen Coasterbot-Prototyp und können erst nach dessen Fertigstellung durchgeführt werden.
- `ST-SIM-007` ist laut Softwaredokumentation (Abschnitt „Grenzen und offene Punkte“) außerhalb des aktuellen Simulationsumfangs (kein Untersetzerhandling in der Simulation implementiert) und bleibt bis dahin „nicht ausführbar“.